نمونه آزمون ترکیبی ۱: مجموعه‌ها، عددهای حقیقی، توان و ریشه

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. حاصل $\sqrt{\frac{4}{9}}$ را بنویسید. (۱ نمره)

۲. فاصلهٔ دو نقطهٔ -7 و 8 روی محور اعداد چقدر است؟ (۱ نمره)

۳. حاصل $\sqrt[3]{125}$ را به‌دست آورید. (۱ نمره)

۴. عدد $\sqrt{34}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ (۱ نمره)

۵. معادلهٔ $x^2 = 9$ را حل کنید. (۱٫۵ نمره)

۶. مجموعهٔ A دارای ۵ عضو است. چند زیرمجموعهٔ دوعضوی دارد؟ (۱٫۵ نمره)

۷. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ و $A = \{1, 3, 4, 10\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۸. حاصل $\sqrt{54} - \sqrt{24}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۹. حاصل $|1 - \sqrt{15}|$ را بدون قدر مطلق بنویسید. (۲ نمره)

۱۰. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 25$، $n(B) = 12$ و $n(A \cap B) = 10$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۲ نمره)

۱۱. مجموعهٔ A دارای ۵ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۳ نمره)

۱۲. کسر $\frac{7}{20}$ به صورت اعشاری مختوم است یا متناوب؟ چرا؟ (۳ نمره)

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.